

Business Intelligence e Advanced Analytics



PUC Minas

DIRETORIA DE
EDUCAÇÃO CONTINUADA

Pós Graduação *Lato Sensu*

**Ciência de Dados
e Big Data**

INICIAREMOS EM INSTANTES...

MBA Gestão Estratégica de Empresas
Graduado em Sistemas de Informação
Gerenciamento de Projetos
pela Fundação Getúlio Vargas

Especialista de Dados/Gerente de Projetos
Consultor em Gestão de Negócios com foco em
Business Intelligence, BI e Analytics
Articulista do Portal TI Especialistas



Gideão Nery

Data Manager
Head Governança
de Dados e IA

Especialista em Planejamento e execução de projetos de
Gestão da Informação.
Gerência e Coordenação de Projetos.

FORMA DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA

- Aproveitamento mínimo de 70p em 100p
- Distribuição dos 100p:
 - ✓ 30p exercícios Canvas (Atividades 01 e 02)
 - ✓ 10p participação em aula
 - ✓ 60p trabalho em grupo em aula

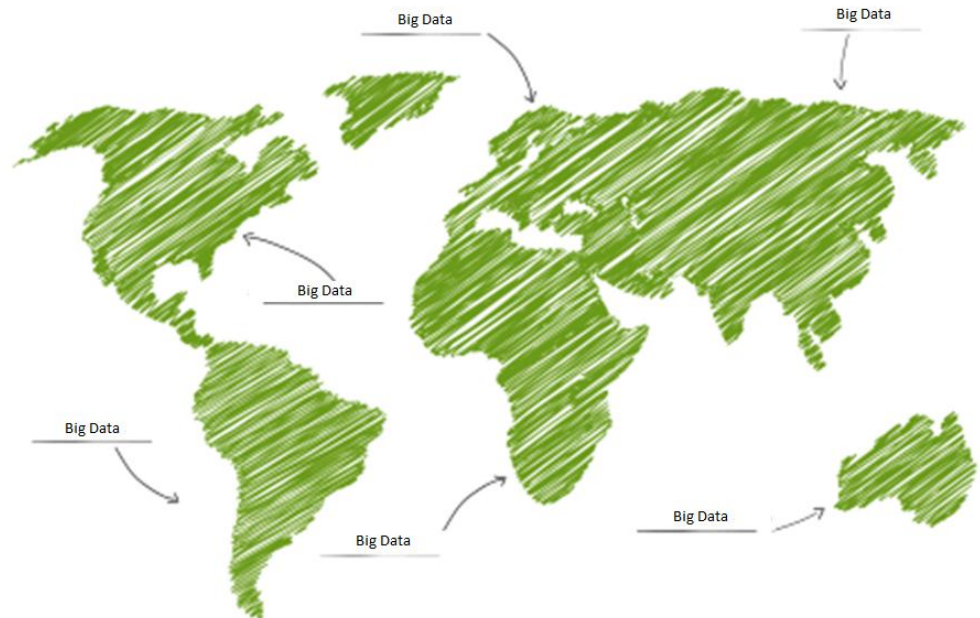
BUSINESS INTELLIGENCE E ADVANCED ANALYTICS



INTRODUÇÃO

A área de **Business Intelligence, Analytics** tem crescido anualmente em todo o mundo, em vários segmentos de mercado e em variados portes de empresas. No Brasil esse cenário não é diferente.

Para isso, tem-se a necessidade do **controle** e **monitoramento** dos projetos de desenvolvimento de uma **gestão da informação clara**, objetiva e que gere **resultados satisfatórios** para as organizações.



O termo **Business Intelligence** foi criado pelo **Gartner Group** na década de 80. Consultoria de pesquisa de mercado na área de Tecnologia da Informação.



<https://www.gartner.com>

Conceito:

Business Intelligence (BI) é o conjunto de **estratégias**, processos e tecnologias que transformam dados brutos em informações úteis para a **tomada de decisão**.

Objetivo do BI

O objetivo é fornecer uma visão abrangente e em tempo hábil com foco no desempenho organizacional, permitindo identificar tendências e antecipar desafios, através de:



Coleta de Dados

Reunião de dados de fontes internas e externas.



Armazenamento

Organização em sistemas otimizados (Data Warehouses).



Análise

Uso de técnicas para extrair insights valiosos.



Visualização

Dashboards e relatórios claros e compreensíveis.

Importância do BI nas Empresas



Melhor Tomada de Decisão

Baseia decisões em dados concretos e fatos, reduzindo a dependência da intuição.



Identificação de Oportunidades

Revela novas tendências de mercado, nichos de produtos e oportunidades de crescimento.



Otimização de Processos

Identifica gargalos e ineficiências operacionais, permitindo melhorias contínuas.



Vantagem Competitiva

Permite que as empresas se adaptem mais rapidamente às mudanças e superem a concorrência.

O perfil necessário ao profissional de Gestão de Dados e Informação demanda conhecimentos técnicos na mesma medida que capacidades de negócios.

A habilidade mais importante é entender os tipos de decisão que as empresas precisam tomar, as perguntas que tendem a fazer e os tipos de dados que vão responder a estas questões. Não é só conhecer as ferramentas, é preciso entender os processos de negócio e gerir o projeto de maneira eficiente e eficaz.



Conceitos Importantes

Analytics, assim como Business Intelligence, atualmente é de extrema importância e necessidade em detrimento dos grandes desafios das organizações de aplicarem seus investimentos de forma mais eficiente e eficaz.

Projetos em Gestão de Dados necessitam envolver o Board da Empresa (ou o corpo administrativo) para que tais ações no projeto reflitam de forma satisfatória na estratégia da organização.

Entender o que se quer, ou o que deseja alcançar, é de extrema importância ao relacionar os objetivos dos projetos de Analytics com as diretrizes empresariais traçadas em seu planejamento estratégico e seus desdobramentos.



Gestão de Dados Operacional

Objetivo:

Mitigar riscos → é possível, neste nível, identificar e isolar os problemas que constituem um obstáculo ao desempenho da empresa sob múltiplas perspectivas.

Características:

- ✓ Prover input e feedback aos stakeholders, não somente a gerentes e executivos.
- ✓ Trabalhar em conjunto com os sistemas transacionais que fazem parte dos processos de negócio.
- ✓ Antecipar-se as possíveis mudanças (capacidade preditiva).
- ✓ Oferecer informações para análises de processos.



Gestão de Dados e Estratégia

Análise e verificação da estratégia traçada, são analisados vários fatores importantes, como índices de ganhos e cumprimento de metas, margens de lucro, dentre outros que medirão a evolução, no sentido de alcançar os objetivos traçados. Concentra-se na gestão do desempenho dos indicadores e da realização dos objetivos.

Objetivo:

Potencializar o negócio ➔ é possível, neste nível, identificar desvios no planejamento estratégico empresarial e analisar o desempenho dos KPIs.

Características:

- ✓ Dashboards / Cockpits / Viés econômico
- ✓ FCA – Fato / Causa / Ação
- ✓ Resultado não atingiu a meta
- ✓ Resultado atingiu a meta
- ✓ Resultado superou a meta







FATO

- NÃO ATINGIMOS A META
- CUSTO OPERACIONAL ALTO
- ABSENTEÍMO RELEVANTE
- INADIMPLÊNCIA ALTA DOS CLIENTES

CAUSA

- FLUXO OPERACIONAL FRAGMENTADO
- AUMENTO DO PREÇO MATÉRIA PRIMA
- AMBIENTE DE TRABALHO INADEQUADO
- INSATISFAÇÃO NOS PRAZOS DE ENTREGA

AÇÃO

- RODAR O PDCA
- NEGOCIAR COM FORNECEDORES
- MELHORAR AMBIENTE
- CORRIGIR PROCESSOS LOGÍSTICOS

VENDA DE PRODUTOS ANÁLISE DE LUCRATIVIDADE

CLIENTE	PRODUTO	PREÇO	QTDE	TOTAL	CUSTO UNIT	LUCRO BT
JOSÉ SILVA	TV PLASMA	1.500,00	2	3.000,00	900,00	1.200,00
MARIA GOMES	TV LCD	1.600,00	3	4.800,00	1.350,00	750,00

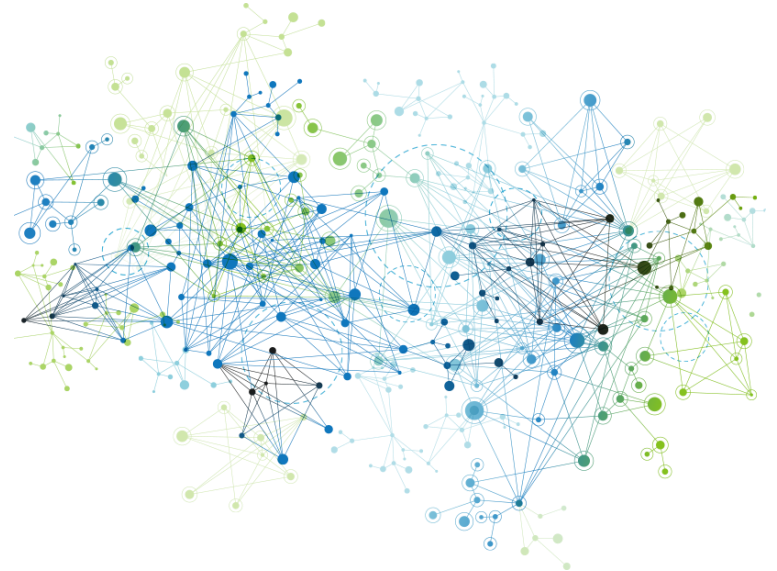
“Falhar em se preparar é se preparar para falhar”.

Benjamin Franklin

A **Informação** é um conjunto de dados e conhecimentos organizados, que possam constituir referências sobre um determinado **acontecimento**, **fato** ou **fenômeno computacional**.

Em um contexto geral, este conjunto de dados tem como objetivo de criar **correlações** entre os dados para a geração de um **contexto** que irá dar sentido ao dado por alguma **perspectiva de análise**.

Em resumo, a informação é o resultado da análise e organização dos dados com o intuito de expressar um **significado** dentro de um **contexto**.





Projetos de Gestão de Dados e Informação normalmente congrega profissionais com perfis e capacidades, mobilizando processos tecnológicos, negócio e fator humano para alcançar a evolução dos objetivos das estratégias da gestão.

Tal afirmação estabelece um ciclo de competências:

PESSOAS → Mudança cultural e organizacional.

PROCESSOS → Estabelecer fluxos e padrões e convergência inteligente de processos.

TECNOLOGIA → Implementar ferramentas e técnicas para coletar dados, armazenar, tratar a qualidade de dados e disponibilizar informações inteligentes aos gestores.

Para que os projetos de BI e Analytics sejam um sucesso e contribuam para a Gestão efetivamente, uma vez que isso esteja consolidado na empresa, a cultura e maturidade se fazem através dessa percepção, sendo integrado ao Planejamento Estratégico, que conduz a empresa no rumo que ela quer trilhar ao modelo Top-Down.



A Gestão de Dados e Informação possibilita à empresa identificar e catalogar as **fragilidades** da gestão em contextos **analíticos** da informação, organizada em **bases de dados** específicas com o propósito de alcançar os **objetivos** traçados pela **estratégia empresarial**.



Como saber se minha empresa precisa de um Projeto de Gestão da Informação?

- ✓ Informações centralizadas em pessoas e não em processos
- ✓ Necessidade de acesso as informações históricas
- ✓ Difícil acesso aos relatórios gerenciais
- ✓ Grande volume de dados
- ✓ Possui uma visão departamental
- ✓ Quando possuir diversas fontes de dados
- ✓ Muito dado e pouca informação
- ✓ Tempo reduzido para a tomada de decisões



Se sua empresa possui algumas destas deficiências, está na hora de começar a pensar em implementar um projeto de Gestão de Dados o quanto antes.

BUSINESS INTELLIGENCE E ADVANCED ANALYTICS



CICLO DE VIDA DOS DADOS

CICLO DE VIDA DOS DADOS

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
IEC • PREPES PUC Minas



DADO



INFORMAÇÃO



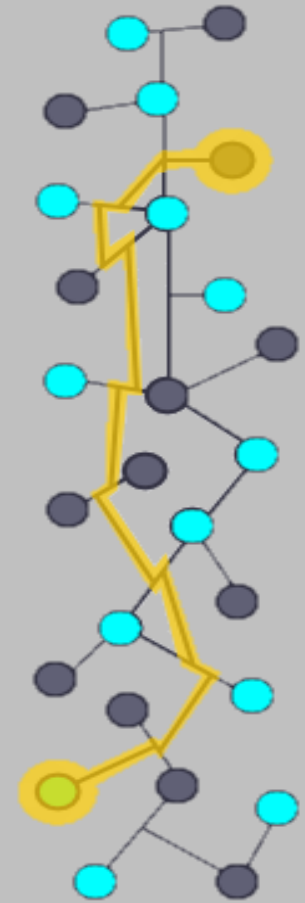
CONHECIMENTO



INSIGHT



SABEDORIA





DADO → elemento bruto, com pouco ou nenhum significado

INFORMAÇÃO → dados organizados e correlacionados que transmitam significado



ATITUDES → ações tomadas com base nas informações e no conhecimento

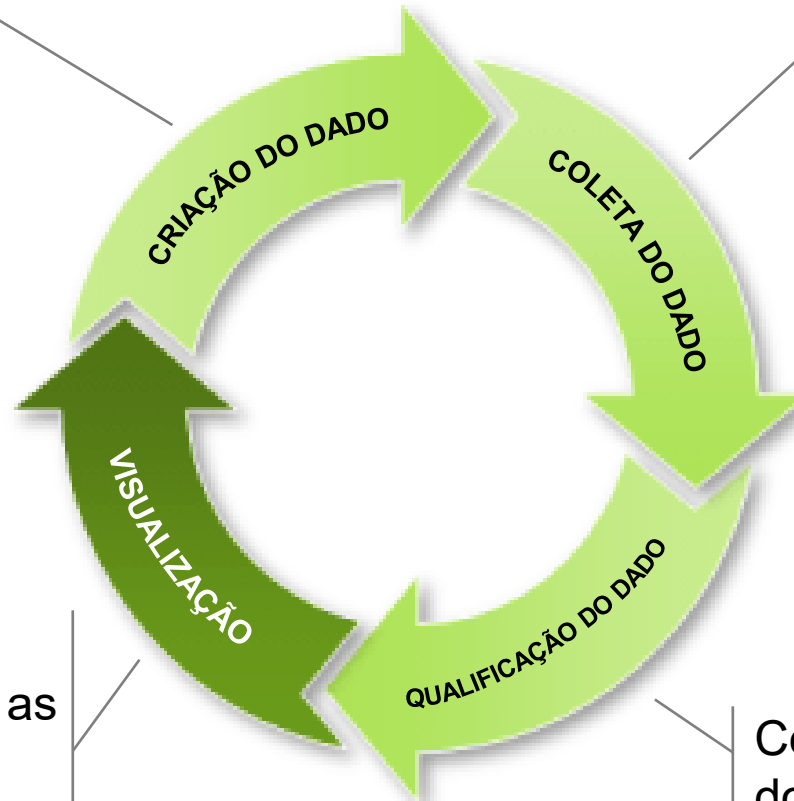
CONHECIMENTO → informação interpretada pelos usuários para um direcionamento

CICLO DE VIDA DOS DADOS



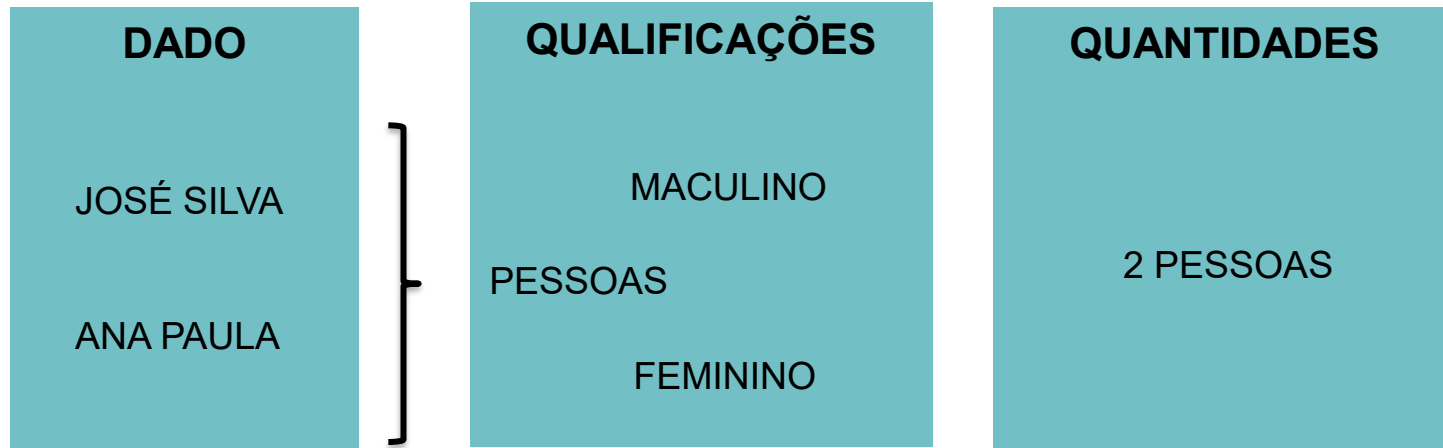
Considera os inputs de dados em bases transacionais

Captura do dado nas mais variadas fontes de origem



Disponibilização da informação. Considera as análises em painéis gerenciais para tomada de decisão

Considera o saneamento dos dados e organização em dimensões e fatos



Quando **qualificamos** os dados e agregamos novos dados ao **contexto** que se deseja analisar, então podemos ter **informação**. Tais dados podem responder a muitas perguntas como:

- ✓ Quantos clientes compraram na minha loja?
- ✓ Desses clientes, quantos são do sexo masculino?
- ✓ Ainda usando os dados filtrados, quantos clientes tem idade acima de 20 anos?
- ✓ Quais dias da semana esses clientes mais vem à minha loja?
- ✓ Quais produtos mais vendidos ao público feminino entre 25 anos e 35 anos?
- ✓ Qual o mês de maior incidência para o público masculino?

Uma das etapas mais importantes da Arquitetura e da Qualidade dos dados está no **ETL ou ELT**, ou podemos chamar também de **Arquitetura da Informação**. É a limpeza e tratamento dos dados, descartando o que não será usado e **agrupando** os dados importantes e **correlatos**.

Outro problema desta desorganização dos dados é que algumas vezes as empresas não sabem calcular seus **indicadores** e suas **regras de negócio**.

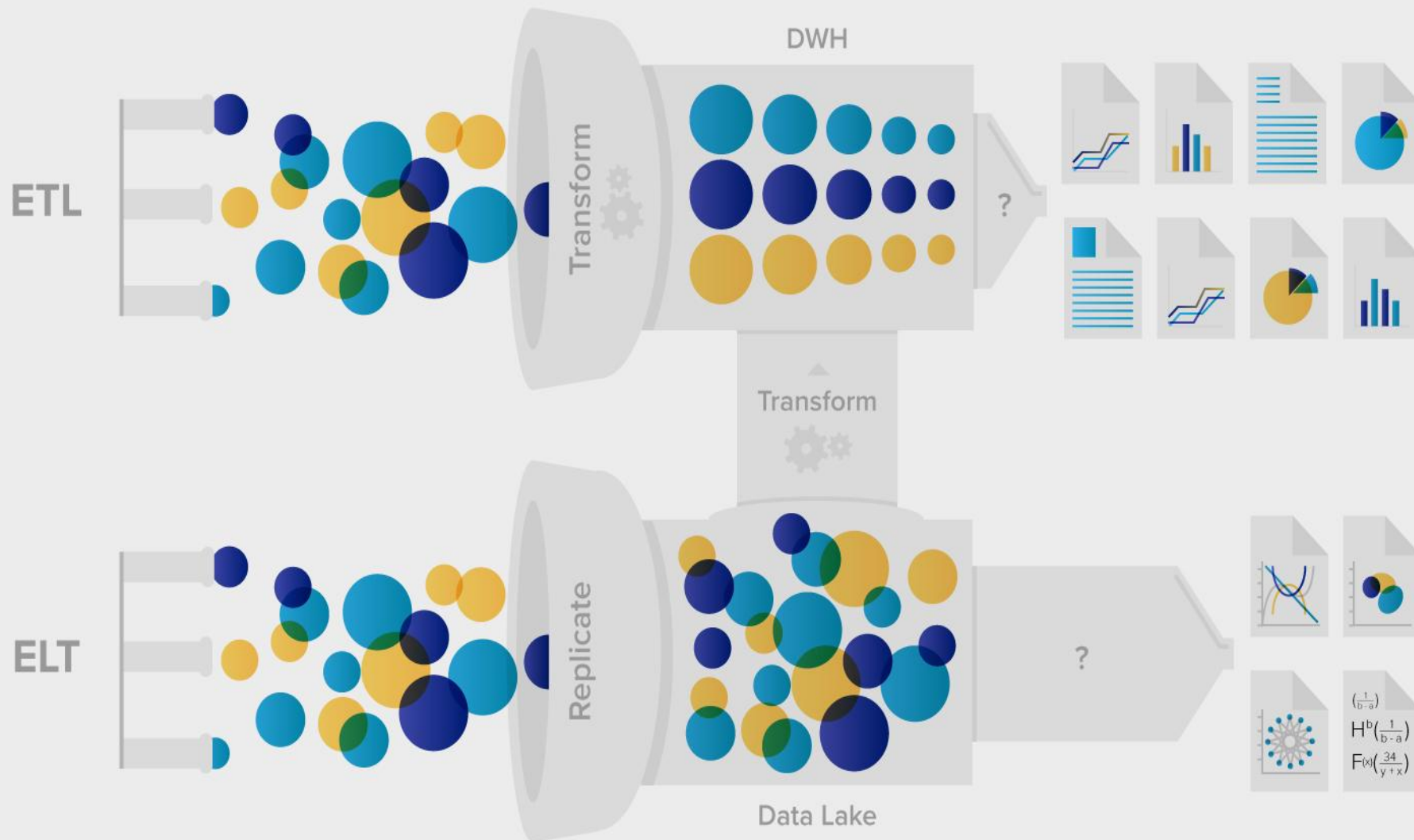
Por exemplo: a equipe comercial calcula de um jeito a quantidade de clientes ativos, a área financeira de outra forma, no marketing o raciocínio é outro, e quando as áreas estão reunidas os números não batem.

Na fase de **ETL ou ELT**, e com a arquitetura da informação, os conceitos são discutidos e **padronizados**.

ETL derivado do inglês **Extract Transform and Load** (Extração Transformação e Carga), são processos e ferramentas cuja função é a **extração** de dados de diversos sistemas, **transformação** desses dados conforme regras de negócios e o **carregamento** dos dados geralmente para um **DM Data Mart** e/ou **DW Data Warehouse**.

ELT derivado do inglês **Extract Load and Transform** (Extração Carga e Transformação), também são processos e ferramentas cuja função é a **extração** de dados de diversos sistemas, mas que tem o processo de carga antes da **transformação**, uma vez que utiliza-se de uma base de dados denominada **Data Lake**

Vamos ver como são essas diferenças analisando o gráfico a seguir:

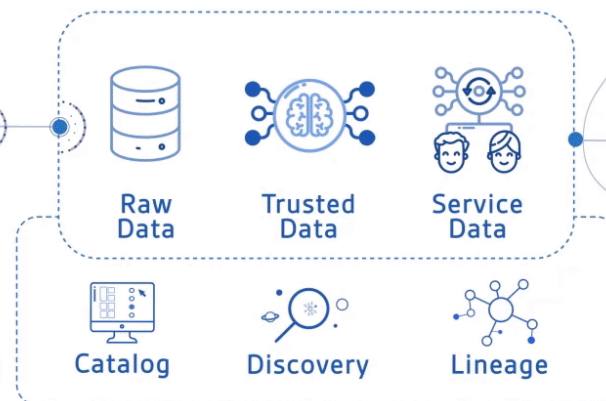
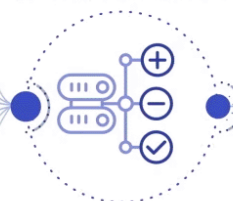




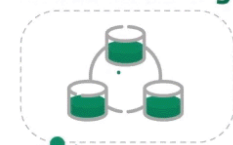
Data Sources



Data Loaders



Data Sharing



Data Visualization



Add-ons



Insights Stores



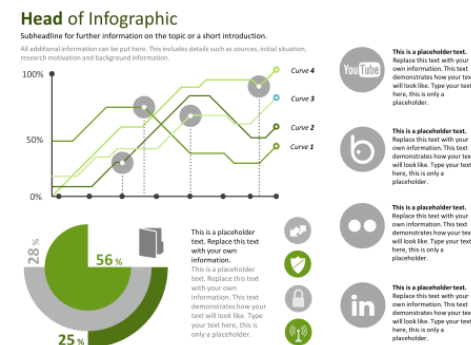
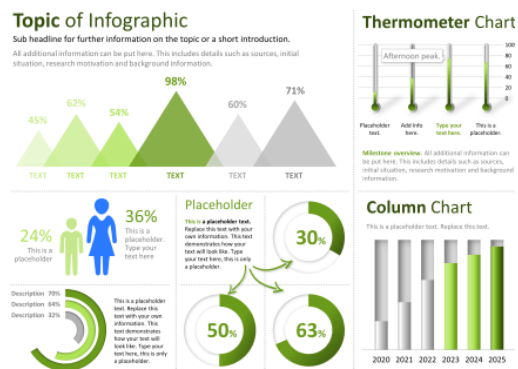
A.I.Store

M.L Development

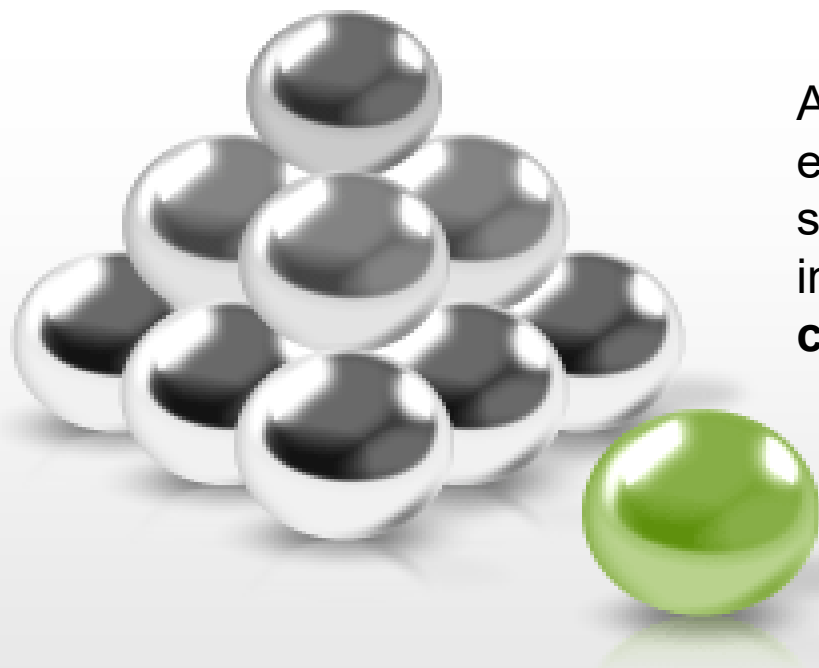


Após o desenho do Modelo Dimensional, todo o processo de ETL é executado. O processo ETL é realizado através da extração dos dados das bases relacionais, **transformando** esses dados de acordo com as **regras de negócio** definidas previamente, e logo após a carga de dados realizada na base dimensional os dados estarão prontos para ser consultados, onde serão realizadas as pesquisas analíticas pelas ferramentas de **Visualização de Dados** (Data Viz).

Assim, todo o processo foi feito para que as informações possam ser **analisadas** pelos gestores auxiliando então nas **tomadas de decisão**.



A **Arquitetura de Dados** é definida por um conjunto de **regras** estabelecidas pela **Governança de Dados** para que haja um **controle** mínimo dos processos de coleta dos dados, **saneamento** de bases para limpar erros de inputs, **enriquecimento** do dado para formatar, **armazenamento** dos dados em bases **organizadas** para processos específicos de consultas e análises.



Assim, a Arquitetura de Dados cria e estabelece os **padrões** para que os sistemas de BI e Analytics possam usar as informações de forma **consistentes** e **confiáveis**.

Há gestor que pede para contemplar **todos** os dados da empresa no DW.
Na verdade, ele **não sabe o que quer** da ferramenta.

Pela minha **experiência**, projetos em que todos os dados são considerados, sem que haja seleção da **importância** do dado, sem análise, acabam esquecidos pela empresa, deixa os sistemas de análise de dados com performance baixa e ainda dizem que está errado.

**TUDO, ÀS VEZES,
SIGNIFICA NADA**



QUALIDADE DOS DADOS

Os dados que serão utilizados devem ser **confiáveis** para que a entrega do projeto no BI e Analytics não seja questionada. Este é um ponto crítico porque, muitas vezes, profissionais **ajustam** na camada visual as informações e não na **origem** do dado, o que compromete a **confiabilidade**.

ENRIQUECIMENTO DA INFORMAÇÃO

Enriquecer a informação é um dos principais objetivos da **arquitetura** da informação, e que agrega valor ao conceito.

Compreende: criar novos segmentos, quebrar os dados em novos agrupamentos, investigar quem mais conhece a informação.



Garbage in, Garbage out

Muitas empresas perdem **tempo** e **dinheiro** por não reconhecer e corrigir os problemas de seus sistemas transacionais logo nos primeiros dados carregados para o ambiente de Analytics e BI.

Não há nada mais **decepcionante** do que entregar um trabalho e o cliente dizer que não era bem isso que ele queria.



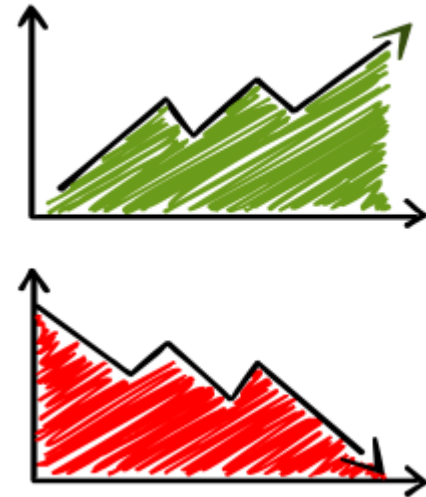
Vamos ver um vídeo que ilustra um pouco dessa necessidade da qualidade dos dados e uma arquitetura que seja adequada.



Para que um projeto de **BI** seja **bem-sucedido**, ele precisa ajudar a melhorar a **performance** da empresa.

Questões relevantes a um projeto de BI:

- ✓ O que gera valor para o cliente?
- ✓ Quais indicadores vão melhorar o negócio?
- ✓ Quais análises irão contribuir positivamente para a empresa?
- ✓ O que a empresa não está vendo?





LEMBRE-SE: PROJETOS DE BUSINESS INTELLIGENCE DEVEM SER ORGÂNICOS, OU SEJA, CRESCER COM O TEMPO E DE FORMA ORDENADA. AFINAL AS PERGUNTAS SEMPRE MUDAM, E COM ISSO OS **INDICADORES** DEVEM MUDAR TAMBÉM.

DÚVIDAS?



BUSINESS INTELLIGENCE E ADVANCED ANALYTICS



A EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS DE GESTÃO DE DADOS

Quando falamos de **Business Analytics** (ou apenas **Analytics**) que se difere um pouco do **BI Business Intelligence** mais tradicional, é através dos métodos, onde o Analytics se utiliza dos dados para gerar **Insights** e **Análises Preditivas**, enquanto o BI faz **Análises Prescritivas**.

Assim, o **Analytics** se propõe a criar Modelos Analíticos que possam **antecipar** ações e gerar **Cenários projetados** partindo de análises em **Tempo Real**.

Seus algoritmos matemáticos e estatísticos produzem informações projetadas no tempo, onde podemos chamar também de **What-If**.

A EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS BI x BA

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
IEC • PREPES PUC Minas

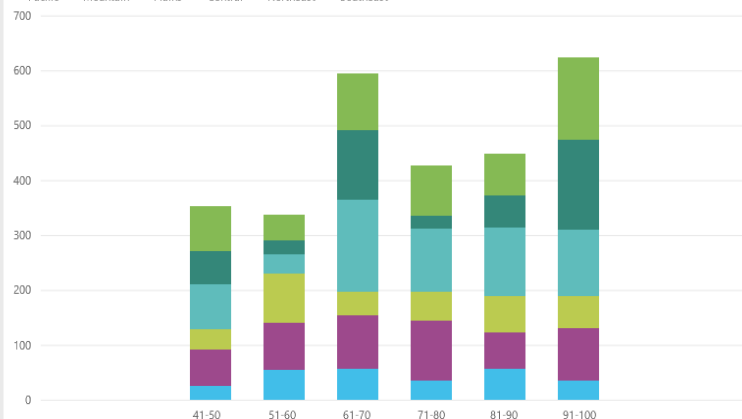


Travel Analysis

Ask a question about your data

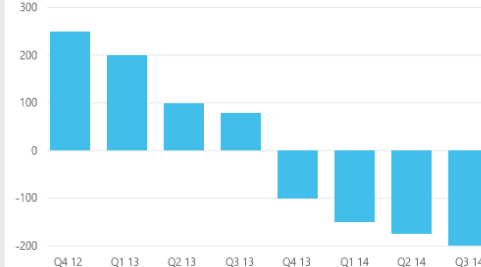
Regional Load

BY TERRITORY
Pacific Mountain Plains Central Northeast Southeast



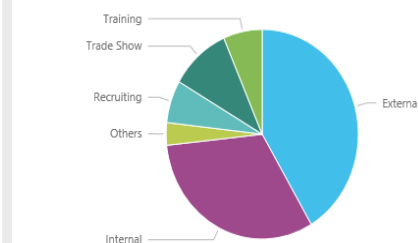
Sales

BY PERIOD



Number of Trips

BY TRIP PURPOSE



Delayed Flights

BY DATE



Actual Flight Expenditures, Bu...

BY TRAVEL MONTH



Budget Remaining

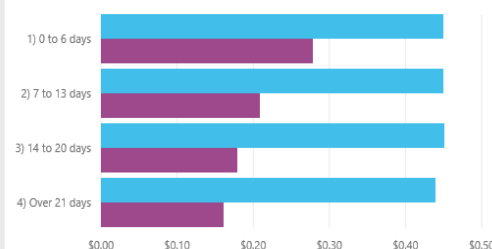
BY TRAVEL MONTH



Average Cost Per Mile

BY ADVANCED BOOKING CATEGORY, TRIP CLASS

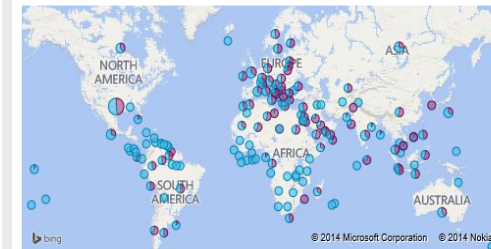
Business Coach



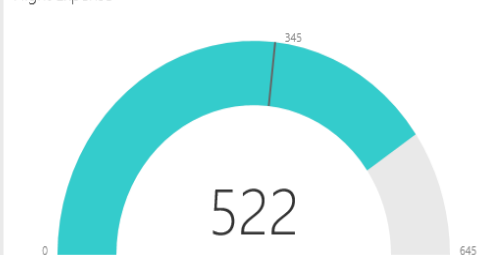
On Time Arrival

BY COUNTRY, YEAR

2013 2014



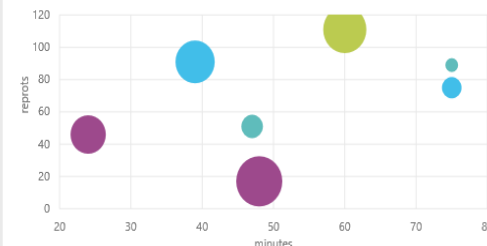
Flight Expense



Rush Booking, Trip Class, Season

BY CATEGORY, TYPE

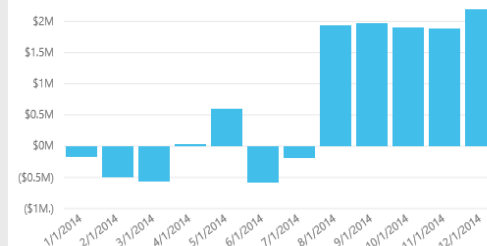
Class 1 Class 2 Class 3 Class 4



Budget Remaining

BY TRAVEL MONTH

\$2.5M



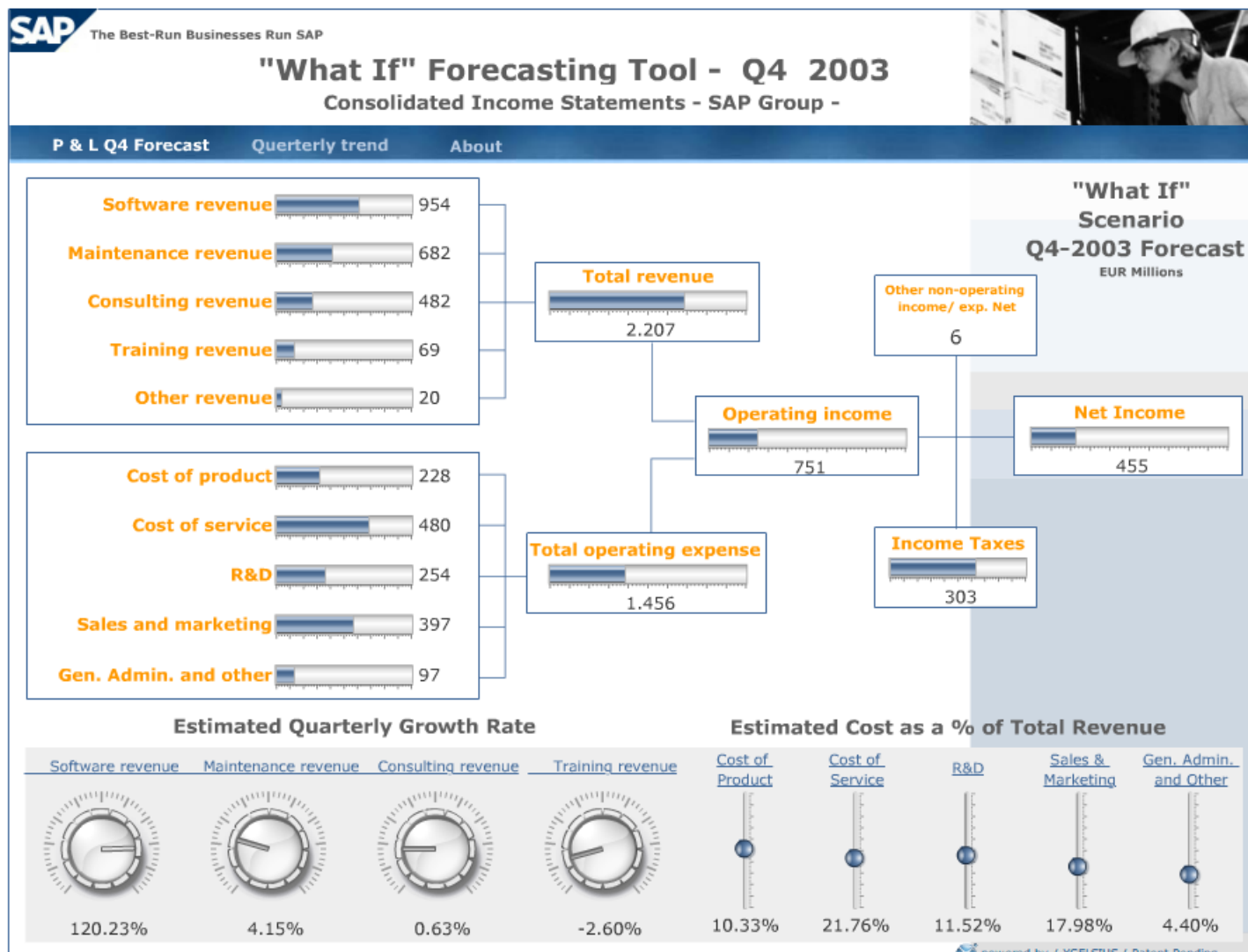
Variance to Budget

(\$1.39M)

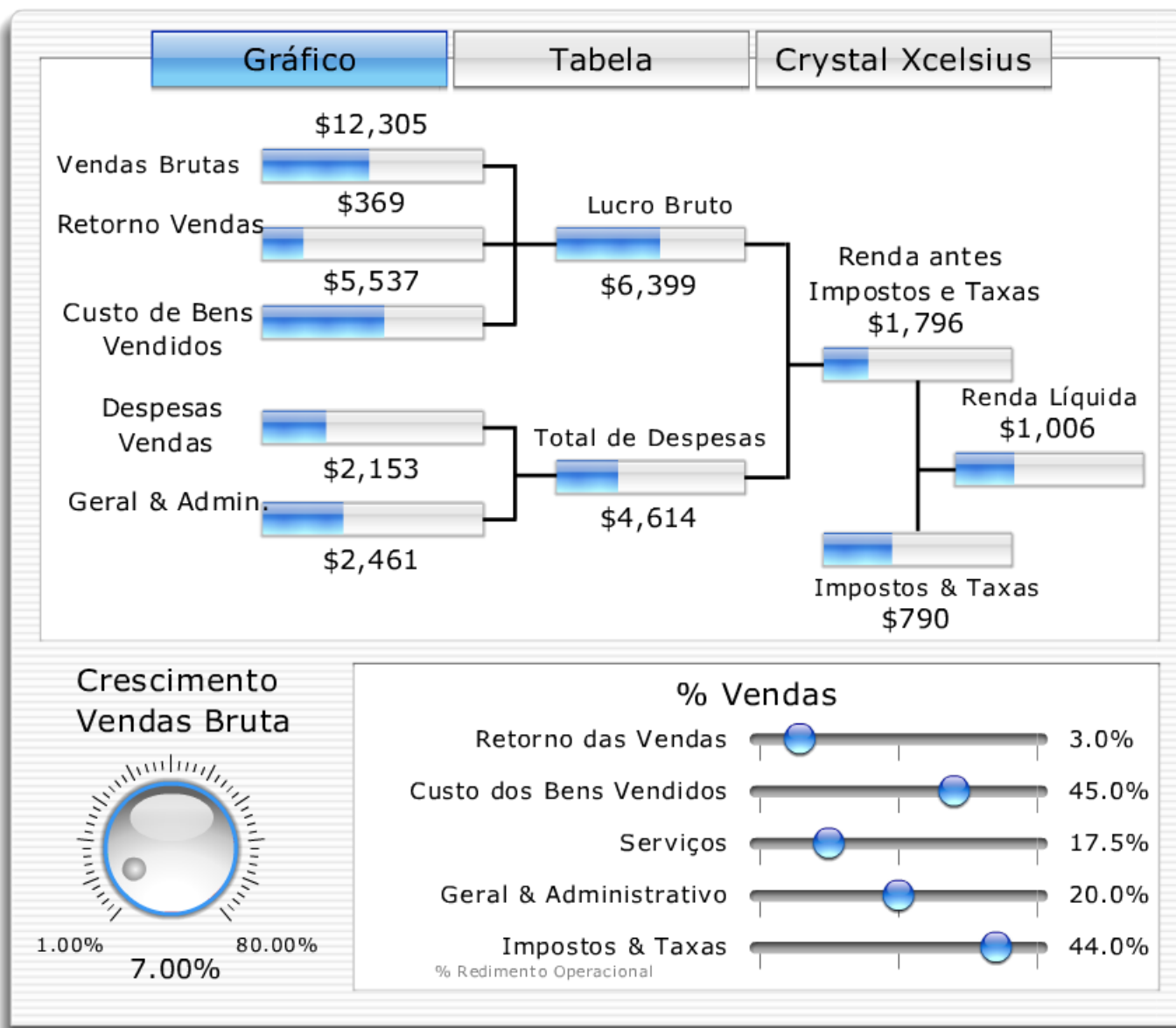
Average Cost Per Trip

\$723.16

A EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS BI x BA



A EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS BI x BA



BUSINESS INTELLIGENCE E ADVANCED ANALYTICS



GESTÃO E ESTRATÉGIA

Ciência, Conhecimento de Negócio e Capacidade de Comunicação

CIÊNCIA E GESTÃO → Diz respeito a forma de ter controle de algo, que pode ser "administrado" por ações formalizadas através de recursos, pessoas, serviços para atingir determinado objetivo.

CONHECIMENTO E ESTRATÉGIA → É um conjunto de objetivos a serem alcançados por ações de gestão. São regras de negócio estabelecidas e formadas para alinhamento da gestão ao objetivo empresarial, envolve fatores internos e externos à organização.

PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO → Diz respeito à análise realista do momento, podendo conter análise de fatos históricos, porém com vistas ao futuro que determina o caminho a ser percorrido para atingir os objetivos traçados.

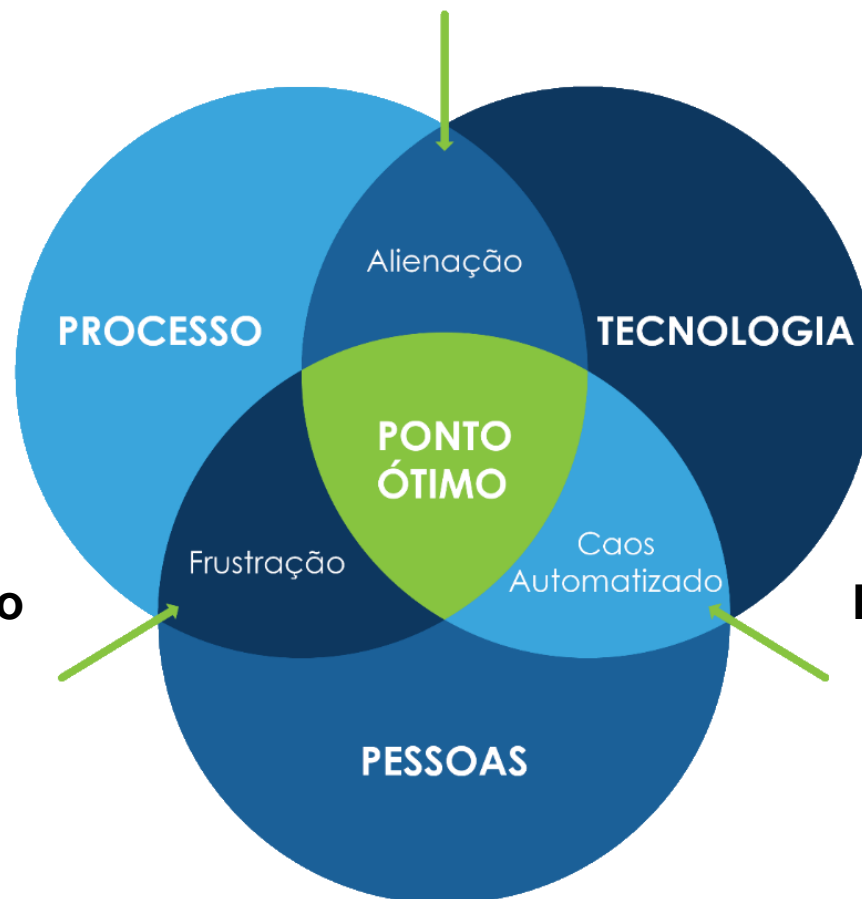


CONGREGA OS OBJETIVOS E DETERMINA UM DIRECIONAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS.



Processos e Tecnologia sem Pessoas

Alienação e rotatividade, sistemas
subutilizados



Pessoas e Processo sem Tecnologia

Frustração e ineficiência,
alto custo da operação

Pessoas e Tecnologia sem Processo

Caos automatizado, baixa
qualidade dos padrões de
processos

BUSINESS INTELLIGENCE E ADVANCED ANALYTICS



SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMPLIANCE

Em um mundo globalizado e onde cada vez mais o mercado digital vem tomando espaço no meio corporativo, os dados se tornaram o ativo mais valioso das empresas.

A **Segurança da Informação** é um conjunto de medidas que se constituem basicamente de controles e política de segurança, tendo como objetivo a proteção das informações dos clientes e das empresas (ativos/bens), controlando o risco de revelação ou alteração por pessoas não autorizadas.

Trata-se um conjunto de diretrizes (normas) que definem formalmente as regras e os direitos dos usuários, visando à proteção adequada dos ativos da informação.



Fatores que estabelecem as diretrizes para uma política de Segurança da Informação:

Ameaça

Evento ou atitude indesejável que potencialmente remove, desabilita, danifica ou destrói um recurso.

Vulnerabilidade

Característica de fraqueza de um bem;

Características de modificação e de captação de que podem ser alvos os bens, ativos, ou recursos intangíveis de informática, respectivamente, software, ou programas de bancos de dados, ou informações, ou ainda a imagem corporativa.

Risco

A probabilidade da ocorrência de uma ameaça em particular. A probabilidade que uma ameaça explore uma determinada vulnerabilidade de um recurso

Princípios para seguir em uma Política de Segurança da Informação

Integridade

Condição na qual a informação ou os recursos da informação são protegidos contra modificações não autorizadas.

Confidencialidade

Propriedade de certas informações que não podem ser disponibilizadas ou divulgadas sem autorização prévia do seu dono.

Disponibilidade

Possibilidade de acesso à informação por parte daqueles que a necessitam para o desenvolvimento de suas atividades.

Compliance

O termo Compliance vem do inglês “**to comply**” e significa estar em **conformidade**. Na prática, o compliance têm a função de proporcionar **segurança** e minimizar **riscos** de instituições e empresas, garantindo o **cumprimento** dos atos, regimentos, normas e leis estabelecidos interna e externamente.

Assim, uma definição simples para entender o que é compliance é pensar nele como um padrão básico de negócios. Ou seja, são **ações** colocadas em prática voltadas a garantir relações **éticas** e transparentes entre empresas.

Como, por exemplo, uma longa briga judicial porque uma lei trabalhista foi descumprida. Ou ainda multas pesadas da Receita Federal por falhas em sua prestação de contas e até multas ambientais por descumprimento às leis ambientais. Entra nessa lista também o tratamento das informações, que se tornou tema importante por conta da entrada em vigor da **LGPD**.

LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (nº 13.709), ou apenas **LGPD**, foi promulgada em 14 de agosto de 2018 e passou a vigorar em 20 de agosto de 2020.

Trata da **proteção** de dados pessoais dos indivíduos, em toda e qualquer situação que envolva o tratamento de informações de identificação consideradas **dados pessoais sensíveis**, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

Essa identificação é a informação que permite **individualizar** o titular do dado e que nos leva diretamente a uma determinada pessoa. Como, por exemplo, o **nome, sobrenome, apelido, endereço residencial e CPF**. Ou então por informações identificáveis, como um **endereço de IP**, um **histórico de compras**, uma **placa de carro**.

Vale lembrar que são dados sempre relacionados a **pessoa natural viva**.



BUSINESS INTELLIGENCE E ADVANCED ANALYTICS



ATÉ A PRÓXIMA AULA